

RELAZIONE SUL CLOUD COMPUTING: FORNITORI, MODELLI DI SERVIZIO E SETUP DI PROVA

1. Ricerca sui Principali Fornitori di Servizi Cloud

I provider di servizi cloud offrono infrastrutture, piattaforme ed elaborazione dati su scala globale. I tre principali player del settore sono:

- **Amazon Web Services (AWS):** È stato il pioniere del settore cloud (lanciato nel 2006) e detiene la quota di mercato maggiore. Offre un catalogo estremamente vasto (oltre 200 servizi) che spazia dall'elaborazione dati all'intelligenza artificiale.
 - *Caratteristiche principali:* Elevatissima maturità della piattaforma, capillarità globale dei datacenter e un ecosistema di strumenti per sviluppatori ed enterprise senza pari.
- **Microsoft Azure:** Piattaforma cloud sviluppata da Microsoft, particolarmente forte nell'integrazione con l'ecosistema aziendale preesistente (Windows Server, Active Directory, Office 365).
 - *Caratteristiche principali:* Soluzione ideale per ambienti **ibridi** (integrazione locale-cloud), eccellente supporto per le architetture enterprise e forte presenza nel settore pubblico e finanziario.
- **Google Cloud Platform (GCP):** Il servizio cloud fornito da Google, noto per le sue altissime prestazioni nell'analisi dei dati, nel *machine learning* e nelle architetture basate sui container (Kubernetes).
 - *Caratteristiche principali:* Infrastruttura di rete globale proprietaria ad altissima velocità, leadership negli strumenti di AI/Analytics (BigQuery, TensorFlow) e prezzi competitivi grazie a modelli di sconto flessibili.

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

Il cloud computing si suddivide in tre modelli architetturali principali a seconda del livello di gestione e controllo delegato al fornitore:

IaaS (Infrastructure as a Service)

Fornisce risorse computazionali fondamentali (server virtuali, rete, spazio di archiviazione) su cui l'utente può installare qualsiasi sistema operativo e software. Il cliente gestisce il sistema operativo, i dati e le applicazioni, mentre il fornitore gestisce l'infrastruttura hardware fisica.

- **Esempio:** Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) o le Macchine Virtuali di Azure.
- **Vantaggi:**
 - **Massima flessibilità:** Controllo totale sulla configurazione e sull'ambiente software.
 - **Scalabilità immediata:** Possibilità di aumentare o ridurre la potenza di calcolo in pochi minuti.
 - **Risparmio sui costi fisici (CapEx):** Nessun costo iniziale per l'acquisto di server o la gestione di datacenter fisici.

PaaS (Platform as a Service)

Offre un ambiente di sviluppo e deployment completo gestito dal provider. L'utente si concentra unicamente sulla scrittura del codice dell'applicazione e sulla gestione dei dati, delegando al provider la gestione di sistemi operativi, aggiornamenti, middleware e database.

- **Esempio:** Heroku, AWS Elastic Beanstalk o Google App Engine.
- **Vantaggi:**
 - **Sviluppo rapido:** Riduce drasticamente il tempo necessario per pubblicare un'applicazione sul mercato (*Time-to-Market*).
 - **Gestione semplificata:** Nessun onere di manutenzione o di *patching* del sistema operativo sottostante.
 - **Scalabilità automatica:** La piattaforma adatta le risorse in base al traffico dell'applicazione in modo trasparente.

SaaS (Software as a Service)

Fornisce un'applicazione software completa ed usufruibile direttamente via web. Il provider gestisce l'intera architettura, inclusi hardware, software, sicurezza e aggiornamenti. L'utente finale deve solo accedere e utilizzare il servizio.

- **Esempio:** Google Workspace (Gmail, Google Docs), Microsoft 365 o Salesforce.
- **Vantaggi:**
 - **Nessuna installazione:** Accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet tramite browser.
 - **Aggiornamenti continui:** Le funzionalità e le patch di sicurezza vengono implementate dal fornitore senza interrompere il servizio.
 - **Costo su abbonamento:** Pagamento basato sull'effettivo utilizzo o sul numero di utenti attivi.

3. Creazione di un Account di Prova (Fornitore scelto: AWS)

Di seguito viene documentata la procedura standard per la creazione di un account di prova (*AWS Free Tier*), che include 12 mesi di accesso gratuito a specifici servizi.

Passaggi per la registrazione:

1. **Accesso al portale:** Navigare sul sito ufficiale aws.amazon.com e fare clic sul pulsante **"Crea un account AWS"**.
2. **Inserimento credenziali di base:**
 - Inserire un indirizzo e-mail valido (che fungerà da utente *Root*).
 - Assegnare un nome all'account.
 - Verificare l'e-mail tramite la ricezione di un codice OTP di sicurezza a 6 cifre.
 - Impostare una password complessa per l'utente Root.
3. **Dati di contatto e tipologia account:**
 - Selezionare la tipologia di piano **"Personale"** (indicata per scopi didattici o di studio).
 - Compilare i moduli con i propri dati personali (Nome, Cognome, Numero di telefono, Indirizzo di residenza).
4. **Inserimento Metodo di Pagamento:**

- Inserire i dati di una carta di credito o debito valida. *(Nota: Il provider richiede la carta per la verifica dell'identità; potrebbe venire addebitata temporaneamente una quota di ~1\$ per convalidare la carta, che verrà subito stornata).*

5. **Verifica dell'Identità telefonica:**

- Scegliere la modalità di verifica (SMS o chiamata telefonica) e inserire il codice di conferma ricevuto sul cellulare.

6. **Selezione del Piano di Supporto:**

- Selezionare il piano **"Supporto Base - Gratuito"**, ideale per lo studio e i test individuali.

7. **Conferma ed Accesso:**

- Completata la procedura, l'account viene attivato entro pochi minuti. È ora possibile effettuare l'accesso alla **AWS Management Console** per iniziare a esplorare la dashboard di gestione.